

الکتریسیته

به‌فر

کانال تلگرام: @behfarouloum8

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد



استفاده گسترده از وسیله‌های الکتریکی در زندگی امروزی، بسیار عادی است. لامپ، تلویزیون، تلفن همراه، جاروبرقی، لباس شویی، اتو، رایانه، ماشین حساب، رایانه کیفی (لپ‌تاپ) و... تنها تعداد اندکی از وسایل الکتریکی اند که ما با آنها سروکار داریم. **مثالی که کاربرد الکتریسیته در زندگی بیان کنید**

همه این وسایل بر اساس قوانین الکتریسیته طراحی و ساخته می‌شوند. در عصر حاضر شناخت اصول الکتریسیته و به کارگیری آن برای ایمنی، رفاه و آسایش انسان اهمیت فراوان دارد. به همین منظور در این فصل با الکتریسیته و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.



اگر بادکنکی را با پارچه پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچه پشمی خاصیت جدیدی پیدا می‌کنند. **چگونه می‌توان بادکنکی را دارای بار الکتریکی کرد؟** و می‌توانند خرده‌های کاغذ یا مو را به طرف خود جذب کنند. حتی با همین روش می‌توان بادکنک را به سقف یا دیوار چسباند (شکل ۱).

شکل ۱- بادکنک دارای بار الکتریکی به دیوار

می‌چسبد.

در این آزمایش‌ها بادکنک یا پارچه پشمی دارای بار الکتریکی شده است؛ به عبارت دیگر وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شود، می‌تواند اجسام دیگر را جذب کند.



فعالیت

با توجه به آنچه درباره باردار شدن اجسام خوانده‌اید، توضیح دهید چرا:

الف) وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می‌کنید، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می‌چسبند.
اگر جسمی دارای بار الکتریکی شود چه تغییری می‌کند؟



ب) هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می‌کنید، رشته‌های مو به دنبال شانه کشیده می‌شوند.

پ) وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می‌شود.

زیرا بین پارچه صفحه تلویزیون بار الکتریکی مخالف بوجود می‌آید
زیرا شانه بار منفی و موها دارای بار مثبت می‌شوند
و همدیگر را جذب می‌کنند

آزمایش کنید



هدف آزمایش: آشنایی با انواع بارهای الکتریکی

مواد و وسایل: دو بادکنک مشابه، پارچه پشمی، نخ، مقداری خرده‌های کاغذ

روش اجرا

۱- بادکنک‌ها را باد کنید و با نخ دهانه آنها را ببندید.

۲- یکی از بادکنک‌ها را با پارچه پشمی مالش دهید؛ سپس یک بار پارچه و بار دیگر بادکنک را به خرده‌های کاغذ نزدیک کنید. چه روی می‌دهد؟

۳- هر دو بادکنک را با پارچه پشمی مالش دهید⁺ و بعد آنها را به هم نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

در هر دو حالت تکه‌های کاغذ جذب می‌شوند

۴- پارچه پشمی را به بادکنک نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

از هم دور می‌شوند زیرا هر دو بار همانم و منفی دارند

همدیگر را جذب می‌کنند

آزمایش بالا و آزمایش‌های مشابه نشان می‌دهد، وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده می‌شوند، وقتی دو جسم را به هم مالش دهیم کدام یک دارای بار الکتریکی می‌شوند؟

معمولاً هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. نیروی الکتریکی بین جسم باردار، گاهی جاذبه و گاهی دافعه است؛ مثلاً نیروی الکتریکی بین بادکنک‌ها دافعه و نیروی بین

اجسام دارای بار الکتریکی چه اثری بر هم دارند؟

چند نوع نیرو بین بارهای الکتریکی وجود دارد؟

پارچه و بادکنک جاذبه است. بنابراین دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. بار الکتریکی ای که در بادکنک ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از یک نوع اند و بار الکتریکی ای که در پارچه پشمی ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از نوعی دیگرند. این بارها را به ترتیب بار منفی (-) و بار مثبت (+) نام گذاری کرده اند.

آزمایش کنید

چند نوع بار الکتریکی وجود دارد؟ آنها را نام ببرید و هر یک در چه اجسامی وجود دارد؟

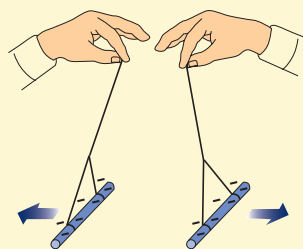
هدف آزمایش: اثر دوبار الکتریکی بر یکدیگر

مواد و وسایل: کیسه فریزر یا پارچه ابریشمی، دو میله شیشه ای، دو میله پلاستیکی، پارچه پشمی و نخ

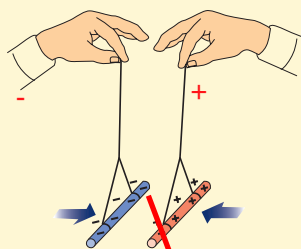
روش اجرا:

۱- به کمک یک کیسه پلاستیکی (فریزر) یا پارچه ابریشمی دو میله شیشه ای را با مالش باردار کنید.

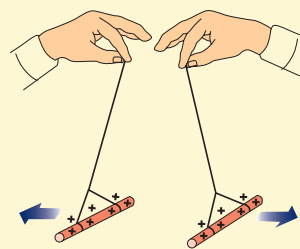
۲- با استفاده از پارچه پشمی، دو میله پلاستیکی را باردار کنید و آزمایش های زیر را انجام دهید. از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟



الف) دو میله شیشه ای باردار را به هم نزدیک کنید.



ب) دو میله پلاستیکی باردار را به هم نزدیک کنید.



پ) دو میله پلاستیکی باردار را به هم نزدیک کنید.

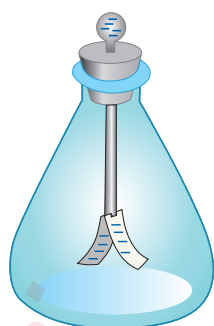
آزمایش بالا و آزمایش های مشابه نشان می دهد:

۱- دو جسم، که دارای بارهای الکتریکی غیرهمنام اند، وقتی به هم نزدیک شوند، همدیگر را جذب می کنند.

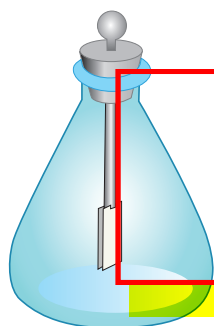
۲- دو جسم که دارای بارهای الکتریکی همنام اند، وقتی به هم نزدیک شوند، همدیگر را دفع می کنند.

معمولاً برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین

نوع بار آن از وسیله ساده ای به نام برق نما (الکتروسکوپ) استفاده می کنیم.



ب)



شکل ۲- الف)

گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است.

وقتی برق نما بدون بار است ورقه های آن به هم نزدیک اند و وقتی باردار می شود، ورقه های آن از هم دور می شوند (شکل ۲- ب).

توجه کنید: آزمایش های الکتریسیته باید در هوای خشک و با وسایل کاملاً خشک انجام شود. در هوای مرطوب یا با وسایل خیس و مرطوب نمی توان این آزمایش ها را انجام داد.

آزمایش کنید

در هنگام کار با برق نما به چه نکته ای باید توجه داشته باشیم؟ چرا

هدف آزمایش: تشخیص جسم باردار و نوع بار آن

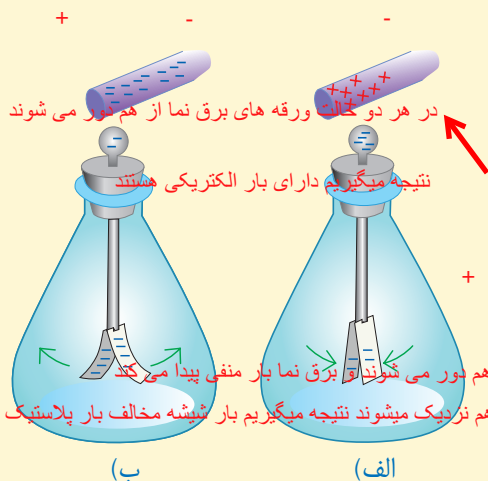
مواد و وسایل: برق نما، میله پلاستیکی، میله شیشه ای، پارچه پشمی، کیسه پلاستیکی (فریزر)

چگونه بوسیله ی برق نما وجود بار و نوع بار را در اجسام تشخیص می دهیم؟

روش اجرا

۱- به ترتیب به وسیله پارچه پشمی و کیسه پلاستیکی، میله های پلاستیکی و شیشه ای را باردار کنید.

۲- یک بار میله پلاستیکی و بار دیگر میله شیشه ای را به کلاهک برق نما بدون بار نزدیک و سپس دور کنید. چه مشاهده می کنید؟



۳- میله پلاستیکی باردار را با کلاهک برق نما تماس دهید و سپس میله باردار شیشه ای و پلاستیکی را به برق نما نزدیک کنید. اکنون چه چیزی مشاهده می کنید؟

از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟ چگونه می توان به وسیله برق نما تشخیص داد که یک جسم باردار است یا نه و نوع بار آن چیست؟

جسم را به کلاهک نزدیک می کنیم اگر ورقه ها از هم دور شد جسم بار الکتریکی دارد

« بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ » برای تشخیص بار یک جسم ابتدا باید آن را مشخص می دهیم سپس جسمی را که نمی دانیم بارش چیست را به برق نما نزدیک می کنیم اگر ورقه ها از هم دور شد بار جسم و برق نما همانم و اگر ورقه ها به هم نزدیک شد بار برق نما و جسم ناهم نام خواهد بود

همان طور که در فصل ۴ خواندیم، همه اجسام از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند.

هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است. هسته نیز از ذره های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته شده است. پروتون بار مثبت (+) و الکترون بار منفی (-) دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است. در

حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.



توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

زیرا ذرات بار دار اتم عبارتند از الکترون و پروتون و در حالت عادی تعداد الکترون ها و پروتونهای اتم با هم برابر است بنا براین در حالت عادی اتم خنثی است

وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود؛ مثلاً وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم، تعدادی از الکترون های پارچه پشمی کنده، و به میله پلاستیکی منتقل می شوند (شکل ۳). در نتیجه تعداد الکترون های پارچه پشمی از تعداد پروتون های آن کمتر می شود و توازن بارهای مثبت و منفی بر هم می خورد و بارهای مثبت بیشتر می شود. بنابراین بار الکتریکی خالص پارچه پشمی مثبت می شود. میله نیز، که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون هایش از پروتون هایش بیشتر می شود و بار الکتریکی خالص آن منفی خواهد شد.

در اثر مالش دو جسم با یکدیگر، پروتون ها که نسبت به الکترون ها خیلی سنگین ترند و در هسته با نیروی قوی تری نگهداشته شده اند، کنده نمی شوند؛ بلکه فقط الکترون ها به راحتی کنده شده و به جسم دیگر منتقل می شوند.

شکل ۳ - در مالش پارچه پشمی با میله پلاستیکی، هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می شوند.

نکته مهم

p پروتون e الکترون

p=e ماده خنثی
p>e جسم با بار مثبت
e>p جسم با بار منفی

خود را بیازمایید

در باردار شدن اجسام کدام ذره دخالت ندارد و کدام ذره ی اتم دخالت دارد؟

وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می دهیم، میله و کیسه دارای بار الکتریکی می شوند. با توجه به شکل توضیح دهید.

۱- الکترون ها از کدام جسم کنده می شود؟

۲- آن جسم چه باری پیدا می کند؟

الکترون ها از شیشه کنده و به پلاستیک منتقل می شوند

شیشه بار + و پلاستیک بار - پیدا می کند

« رسانا و نارسانا

به کمک یک مدار الکتریکی ساده می‌توان مواد را براساس قابلیت عبور جریان الکتریکی آنها به دو دسته تقسیم کرد. به موادی مانند فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب (ناخالص) که بار الکتریکی می‌تواند به راحتی در آنها حرکت کند، **رسانای الکتریکی** می‌گوییم. **عبور جریان الکتریکی** در فلزات آسان است؛ زیرا تعدادی از الکترون‌های اتم فلز وابستگی بسیار کمی به هسته آن دارند و می‌توانند آزادانه در فلز حرکت کنند. به این الکترون‌ها **الکترون آزاد** می‌گویند. در فلزات تعداد الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است. به موادی مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک و... که الکترون‌های آنها به هسته‌هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی‌توانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند، **نارسانای الکتریکی** می‌گوییم. نارساناها نمی‌توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

چرا فلزات رسانای جریان الکتریکی هستند؟

« القای بار الکتریکی

همان‌طور که قبلاً بررسی شد، وقتی میله‌ای پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون‌های پارچه به میله منتقل می‌شود. این انتقال در اثر مالش دو جسم اتفاق می‌افتد. اگر میله دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم، تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می‌شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می‌شود. این روش ایجاد بار را ایجاد بار به روش تماس می‌نامند. در اینجا با روش دیگری برای ایجاد بار الکتریکی در اجسام آشنا می‌شویم که به آن روش القا گویند.

سوال ←

← چه می‌شود؟

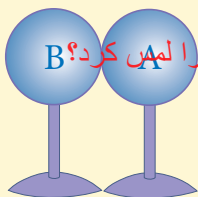
آزمایش کنید



هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا یعنی چه؟ ایجاد بار الکتریکی در اجسام بدون تماس مستقیم جسم باردار با آنها

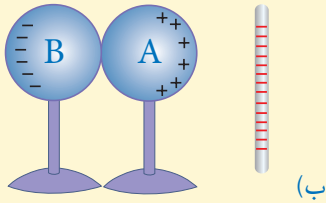
مواد و وسایل: دو کره فلزی یکسان با پایه‌های نارسانا، میله پلاستیکی، پارچه پشمی و برق‌نما

روش اجرا

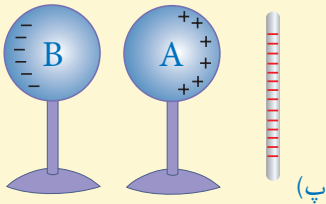


(الف)

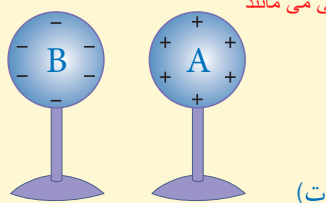
۱- دو کره فلزی را مطابق شکل (الف) در تماس قرار دهید؛ سپس با دست آنها را لمس کنید تا مطمئن شوید که بار الکتریکی آنها صفر است.



۲- میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش دهید و مانند شکل (ب) آن را به کره A نزدیک کنید.



۳- بدون حرکت دادن میله پلاستیکی، پایه کره B را بگیرید و آن را از کره A دور کنید (شکل پ).



۴- میله پلاستیکی را دور کنید (شکل ت).

باهر منفی به علت نیروی دافعه از هم دور می شوند و بارهای + باقی می مانند

۵- برق نما را به روش تماس با میله پلاستیکی باردار و هر یک از کره ها را به کلاهک آن نزدیک کنید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

کره ی A + و کره ی B - می شود

همان گونه که مشاهده شد، کره A که به میله منفی نزدیک تر بود، دارای بار مثبت و کره B که از میله دورتر بود، دارای بار منفی شده است. به این روش که کره های فلزی بدون تماس با میله، باردار شده اند **روش القای بار الکتریکی** می گویند. وقتی کره A را به میله باردار نزدیک می کنیم، بارهای مثبت از کره A به کره B منتقل می شوند. در نتیجه این کره تحت دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند. در نتیجه کره A که الکترون از دست داده و دچار کمبود الکترون شده است، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود.



فعالیت



وقتی یک شانه پلاستیکی را با پارچه

پشمی مالش می دهیم، معمولاً شانه دارای بار الکتریکی منفی می شود. اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیم، شانه خرده های کاغذ را به طرف خود جذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

«آذرخش و تخلیه الکتریکی» شانه پلاستیکی دارای بار منفی (الکترون) از پارچه پشمی گرفته و بارش منفی می شود. سپس وقتی به کاغذ که نارسا است نزدیک می کنیم، کاغذ جذب شده و در انتها مقداری بار منفی به کاغذ منتقل شده و هر دو بار منفی پیدا می کنند و از هم جدا می شوند. احتمالاً منظره های زیبایی را که هنگام رعد و برق در آسمان ایجاد می شوند، دیده اید. در هر ثانیه ده ها

آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود. ابرها در طول مسیر حرکت خود به دلایل مختلف مانند مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوه‌ها یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی می‌شوند. اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت‌های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترون‌ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر گویند. این عمل معمولاً با جرقه‌های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است. تخلیه الکتریکی می‌تواند بین یک ابر باردار و زمین نیز اتفاق بیفتد. ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در زمین بار القایی ایجاد می‌کنند. در این حالت نیز امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد و می‌تواند موجب آتش‌سوزی شود و به ساختمان‌ها، خطوط انتقال برق، انسان‌ها و دام‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد کند.

منظور از تخلیه الکتریکی بین دو ابر چیست؟

چرا ابرها دارای بار الکتریکی می‌شوند؟

در تخلیه الکتریکی بین دو ابر چه پدیده‌هایی ایجاد می‌شود؟



ب) آذرخش بین ابر و زمین

شکل ۴- الف) آذرخش بین دو ابر

اطلاعات جمع‌آوری کنید



برای حفاظت از ساختمان‌های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله‌ای به نام برق‌گیر استفاده می‌کنند. درباره برق‌گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

برای حفاظت ساختمان‌ها از خطر آسیب از رخ چه باید کرد؟

« اختلاف پتانسیل الکتریکی

برق‌گیر از جنس مس با ضخامت زیاد است که در بالای ساختمان نصب می‌شود تا در اثر صاعقه بار الکتریکی زیاد را به زمین منتقل کند و این

می‌دانیم اختلاف دما بین دو جسم سبب انتقال انرژی می‌شود. به همین دلیل برای اجتناب از آتش‌سوزی و آسیب‌های دیگر به سبب

یک جسم به جسم دیگر می‌شود. همچنین اختلاف ارتفاع سطح آب بین دو ظرف مرتبط، سبب شارش آب از یک ظرف به ظرف دیگر می‌شود. به نظر شما در الکتریسیته چه عاملی سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می‌شود؟



شکل ۵- مدار الکتریکی ساده

اختلاف پتانسیل الکتریکی باعث ایجاد بار الکتریکی بین دو نقطه ی یک مدار می‌شود

هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار ساده

مواد و وسایل: دو قطعه سیم نازک، باتری ۱/۵ ولتی، چسب نواری یا لنت

روش اجرا

بهر

@behfaroloum8: کانال تلگرام

۱- با استفاده از وسایل داده شده مدار زیر را بسازید و لامپ را روشن کنید.

۲- یک قطعه سیم را حذف کنید و سپس با وسایل موجود مدار جدیدی تشکیل دهید و لامپ

را روشن کنید.

۳- در گروه خود درباره نقش باتری، سیم‌های رابط و لامپ در مدار بحث کنید.

در یک مدار الکتریکی ساده، باتری انرژی لازم را برای روشن شدن لامپ تأمین می‌کند (شکل

۵)؛ به عبارت دیگر در مدار، انرژی الکتریکی به لامپ داده می‌شود و به این وسیله این انرژی به نور و گرما تبدیل می‌گردد. نقش باتری در این مدار چیست؟

انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. اگر باتری را از مدار حذف کنیم، بلافاصله لامپ خاموش می‌شود. پس

باتری نقش منبع انرژی را دارد؛ یعنی باتری سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می‌شود و انرژی توسط

سیم‌های رابط از باتری به لامپ می‌رسد.

برای اینکه در مدار، حرکت و شارش بارهای الکتریکی ادامه پیدا کند، باید همواره بین دو نقطه از

مدار، یک مولد مانند باتری، پیل و یا... قرار گیرد. نقش مولد ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو

نقطه از مدار است. همان‌طور که اختلاف دما بین دو جسم عامل انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر

است در الکتریسیته نیز اگر بین دو نقطه از مدار اختلاف پتانسیل به وجود آید و آن دو نقطه توسط یک

جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به وجود می‌آید. یکای اختلاف پتانسیل

ولت (V) است و اختلاف پتانسیل بین دو

نقطه توسط ولت‌سنج اندازه‌گیری می‌شود.

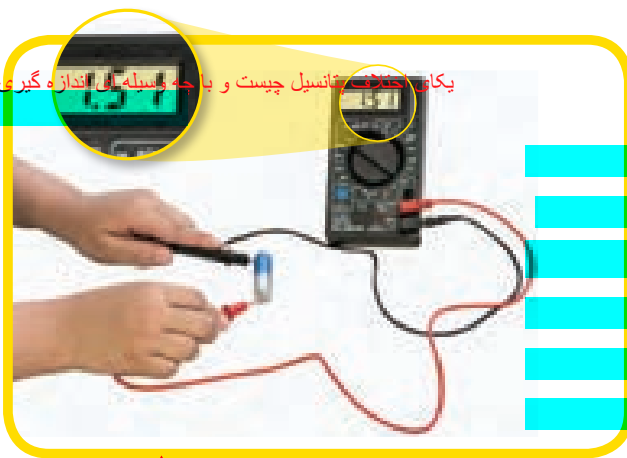
مثلاً وقتی به دو سر یک باتری قلمی

ولت‌سنج وصل می‌کنیم و ولت‌سنج عدد

۱/۵ V را نشان می‌دهد؛ یعنی اختلاف

پتانسیل دو سر این باتری ۱/۵ V است

(شکل ۶).



شکل ۶- اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل دو سر باتری

باید ولت‌سنج را به‌طور موازی در مدار قرار دهیم

آیا می دانید؟

باتری‌ها بسته به نوع کاربردشان در ولتاژهای مختلفی ساخته می‌شوند. ولتاژ باتری خودروهای سواری ۱۲ V، باتری تلفن همراه ۳/۷ V، باتری کامیون ۲۴ V و باتری سمعک ۱/۴۵ V است.

باتری‌ها دارای دو سر (پایانه) مثبت و منفی‌اند و اختلاف پتانسیل باتری مربوط به اختلاف پتانسیل این دو سر است. شکل ۷ چند نوع باتری را نشان می‌دهد.



انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری از واکنش های شیمیایی به دست می آید که درون باتری رخ می دهد؛ مثلاً در باتری ای که شما با کمک لیموترش و ورقه های نازک فلزی ساخته اید، بین تیغه های فلزی و ماده درون لیموترش واکنش شیمیایی رخ می دهد.

باتری کامیون

باتری خودرو

باتری گوشی تلفن همراه

در یک سر باتری جمع می شوند و سر دیگر باتری باز مثبت پیدا می کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.

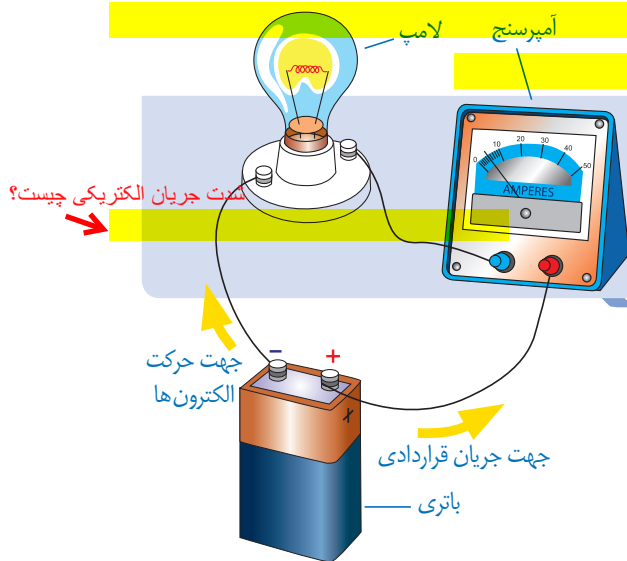
اطلاعات جمع آوری کنید

ساختمان داخلی باتری‌ها خیلی شبیه باتری ای است که شما ساخته‌اید؛ یعنی در این مولدها دو فلز غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می‌شود، قرار دارند. دربارهٔ شیوهٔ کارکرد باتری‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتیجهٔ آن را به صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید.

« مدار الکتریکی و جریان الکتریکی »

یک مدار الکتریکی ساده از یک باتری، یک لامپ (اتوی برقی، کتری برقی و...)، سیم رابط و کلید قطع و وصل تشکیل می‌شود. وقتی کلید بسته باشد، مدار کامل است و الکترون‌ها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت می‌کنند.

مقدار انرژی ای که بارهای الکتریکی می گیرند به اختلاف پتانسیل باتری بستگی دارد؛ مثلاً باتری ۱/۵ ولتی، ۱/۵ ژول انرژی به هر واحد بار که از آن می گذرد، می دهد. اگر ولتاژ باتری ۱۲۷ باشد، هر واحد بار که از آن می گذرد، انرژی آن به اندازه ۱۲ ژول افزایش می یابد. بار الکتریکی، این انرژی را در عبور از اجزای مختلف مدار مانند لامپ به انرژی های دیگر تبدیل می کند و بدین ترتیب لامپ، روشن و گرم می شود. وقتی کلید بسته می شود، الکترون ها در مدار از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت پیل حرکت می کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود. مقدار جریان الکتریکی را که در مدار جاری است، شدت جریان الکتریکی می نامیم.



آیا می دانید؟

جهت جریان قراردادی در یک مدار

در خلاف جهت شارش الکترون ها در مدار است و جهت آن از پایانه مثبت باتری به پایانه منفی آن است.

برای مطالعه

جریان الکتریکی در یک مدار را با آمپرسنج

اندازه گیری می کنند. برای این کار، آمپرسنج را همانند

شکل به صورت متوالی در مدار قرار می دهیم. یکای اصلی جریان الکتریکی آمپر (A) است. و این وسیله به چه صورت در مدار نصب می شود؟

آیا می دانید؟

جدول زیر مرتبه بزرگی برخی از جریان های الکتریکی را نشان می دهد.

جریان (آمپر)	برخی جریان های الکتریکی
۰/۰۱	جریان در برخی مدارهای الکترونیکی
۰/۱	جریان کشنده برای انسان
۰/۵	جریان گذرنده از لامپ رشته ای ۱۰۰ وات
۵	مو خشک کن (۱۲۰۰ وات)
۲۵	حداکثر جریان برق خانگی
۱۰۰۰	جریان در آذرخش

است

« مقاومت الکتریکی

آیا تاکنون به حرکت دانش آموزان در حیات مدرسه یا حرکت افراد در خیابان یا بازار شلوغ توجه کرده‌اید؟ آیا برای شما پیش آمده است که عجله داشته باشید و مجبور شوید از مکانی پر رفت و آمد عبور کنید؟ در این گونه موارد وجود افراد دیگر سبب کاهش سرعت و انرژی شما می‌شود و در مقابل حرکت کردن شما نوعی مقاومت وجود دارد که سرعت و انرژی شما را کاهش می‌دهد. در یک مدار الکتریکی نیز وقتی کلید را می‌بندیم، باتری یا مولد به الکترون‌های آزاد انرژی می‌دهد تا در مدار حرکت کنند و جریان الکتریکی به وجود آید. وقتی جریان الکتریکی از یک رسانا مانند رشته درون لامپ، انوی برقی، پلوپز، کتری برقی و... می‌گذرد، الکترون‌ها با اتم‌های رسانا، که در حال نوسان اند، برخورد می‌کنند و انرژی دریافت شده

از مولد یا باتری را از دست می‌دهند. این موضوع سبب گرم شدن رسانا (رشته درون لامپ، رشته درون اتو و...) می‌شود. حرکت بارهای الکتریکی به نوعی مشابه حرکت شما در یک خیابان یا بازار شلوغ است. در واقع الکترون‌ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه‌رو هستند. اصطلاحاً می‌گوییم: رسانا دارای **مقاومت الکتریکی** است. هر رسانای الکتریکی در برابر جریان الکتریکی از خود

مقاومتی نشان می‌دهد. مقاومت برخی از رساناها

از رساناهای دیگر بیشتر است. مقاومت الکتریکی را با R نشان می‌دهیم. یکای مقاومت الکتریکی به افتخار جرج سیمون اهم، دانشمند آلمانی نام گذاری شده است. مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام اهم سنج اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۸).



شکل ۸- اندازه‌گیری مقاومت لامپ خاموش با اهم سنج

آیا می‌دانید؟ مقاومت الکتریکی رسانا را چگونه اندازه‌می‌گیریم؟
مقاومت لامپ یک چراغ قوه ۳ ولتی حدود ۸ اهم و مقاومت یک لامپ رشته‌ای ۱۰۰ واتی روشن حدود ۵۰۰ اهم است.

آزمایش نشان می‌دهد در یک مدار، هر چه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار کمتر می‌شود و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد. اهم در سال ۱۲۰۵ هجری شمسی رابطه بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت را کشف کرد. رابطه ساده صفحه بعد ارتباط بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت را نشان می‌دهد.

افزایش اختلاف پتانسیل چه تاثیری بر جریان الکتریکی مدار دارد؟

ولتاژ (بر حسب ولت)

$$\text{شدت جریان (بر حسب آمپر)} = \frac{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)}}{\text{ولتاژ (بر حسب ولت)}}$$

مثال: دو سر یک لامپ رشته‌ای به ولتاژ ۲۲۰V وصل است. اگر مقاومت لامپ ۴۸۴ اهم باشد، چند آمپر در آن جریان می‌گذرد؟

پاسخ:

$$\text{آمپر} = \frac{\text{ولتاژ (بر حسب ولت)}}{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)}} = \frac{220}{484} = 0.45$$

شدت جریان (بر حسب آمپر)

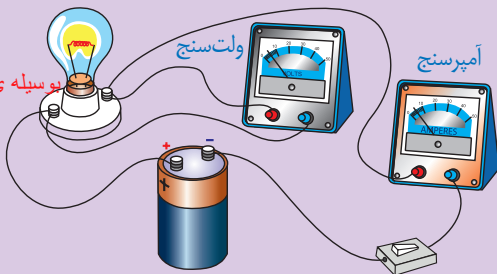
حل کنید

آیا می‌دانید؟

وقتی صدای رادیو را بلند می‌کنید یا روشنایی تلویزیون را تغییر می‌دهید، مقدار جریان الکتریکی تغییر کرده است. این کار با تغییر مقاومت مدارها انجام می‌شود.

خود را بیازمایید

در شکل روبه‌رو، آمپرسنج عدد ۰/۰۵ آمپر و ولت‌سنج عدد ۳ ولت را نشان می‌دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟

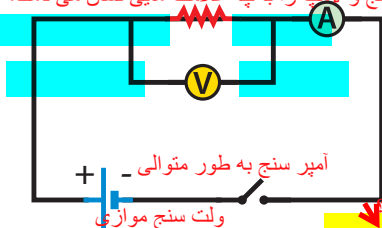


در مدار الکتریکی مقاومت را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ »، باتری را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ »، کلید را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ »، سیم‌های رابط را با خط راست، آمپرسنج را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ »، ولت‌سنج را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ » و لامپ را با « $\text{---}\text{---}\text{---}$ » نشان می‌دهند.

بنابراین طرحواره یک مدار ساده، که آمپرسنج و ولت‌سنج برای اندازه‌گیری در آن نصب شده است، مطابق شکل ۹ است.

اگر کلید بسته شود، جریان در مدار برقرار می‌شود و آمپرسنج

شدت جریان در مدار و ولت‌سنج اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.



شکل ۹

با رسم یک شکل چگونگی قرار گرفتن اجزای یک مدار را نشان دهید

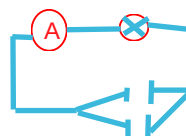
به وسیله چند باتری ۱/۵ ولتی، لامپ ۳ ولتی و پایه‌های رابط،

کلید و آمپرسنج؛ مدارهایی را تشکیل دهید و اثر جریان الکتریکی را بر نور لامپ بررسی کنید.

فعالیت



مدار سری نور لامپ‌ها زیاد

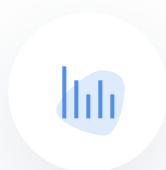


مدار موازی نور لامپ‌ها کم



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد